Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
| Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | Katedra Robotyki i Mechatroniki

INŻYNIERIA MECHATRONICZNA | I stopień | semestr VI | 2025/2026

Programowanie Obiektowe i Inżynieria Oprogramowania

Zajęcia projektowe

1. Określenie zakresu i celu projektu

W trakcie zajęć:

- wykonasz przegląd podobnych aplikacji,
- określisz funkcjonalności dla swojego projektu,
- utworzysz Wiki projektu,
- zdefiniujesz pierwsze zadania w repozytorium projektu,
- zdefiniujesz kamienie milowe rozwoju aplikacji.

Dodatkowe materiały:

- Materiały do zajęć: [*link*].

Kierunkowe efekty kształcenia pokryte w tej instrukcji:
IME1A_U1, IME1A_U4

Koordynator przedmiotu:
dr inż. Lucjan Miękina, miekina@agh.edu.pl

Autor instrukcji:
dr inż. Jakub Bryła, jakub.bryla@agh.edu.pl

1. Wprowadzenie

Obecnie strony z repozytoriami oferują nie tylko kontrolę wersji oprogramowania. Na stronie github.com, i wielu podobnych, dostępne są dodatkowe narzędzia umożliwiające organizację pracy i tworzenie dokumentacji projektu. W ramach cyklu zajęć projektowych zapoznamy się z wybranymi funkcjonalnościami, które pozwolą zarówno przechowywać kod aplikacji, jak i zaprezentować efekty naszej pracy – zamiast generować typowe sprawozdanie stworzysz wizytówkę swojego projektu, udostępnioną na największej platformie wymiany kodu.

2. Zadania

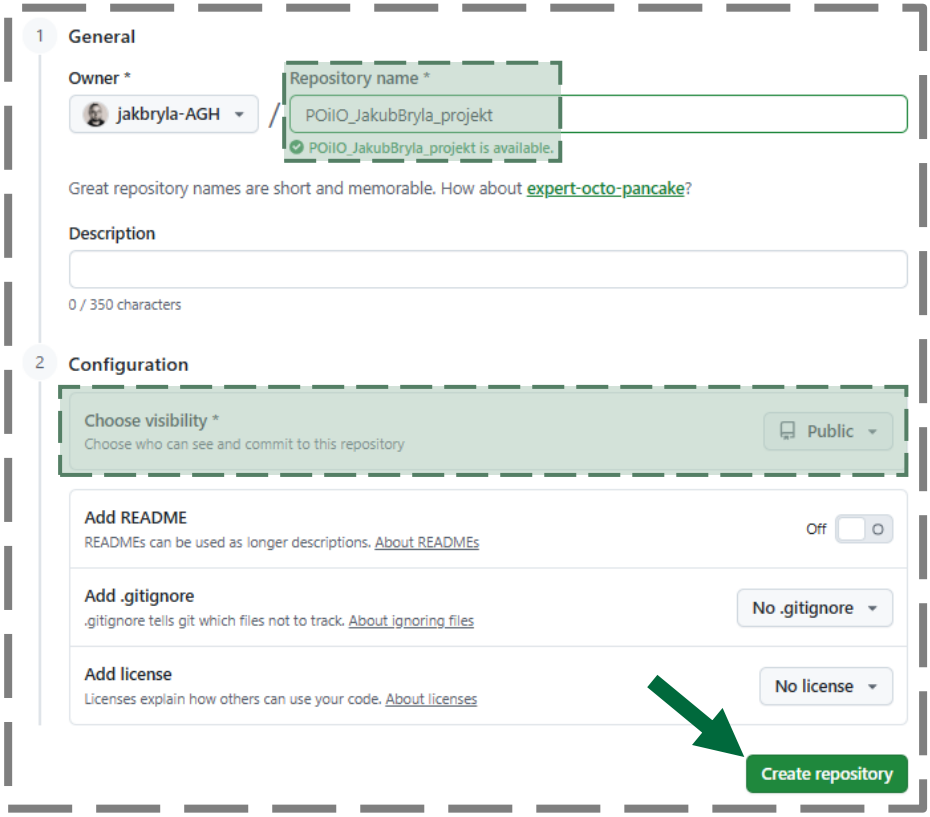
ZADANIE 2.1 – Stworzenie repozytorium projektu

Po wybraniu tematu projektu pora przejść do utworzenia repozytorium. Repozytorium zostanie udostępnione prowadzącemu zajęcia, dlatego ważnym jest trzymanie się poniższej zasady w nadawaniu nazwy:

POiIO_<imię><nazwisko>_projekt

Powyższy schemat w nazewnictwu jest bardzo pomocny dla utrzymania porządku i łatwego wyszukiwania projektów. Jeśli będzie miał ochotę dalszej pracy nad projektem po zakończeniu zajęć (i otrzymaniu zaliczenia) zawsze masz możliwość zmiany nazwy repozytorium na bardziej atrakcyjną.

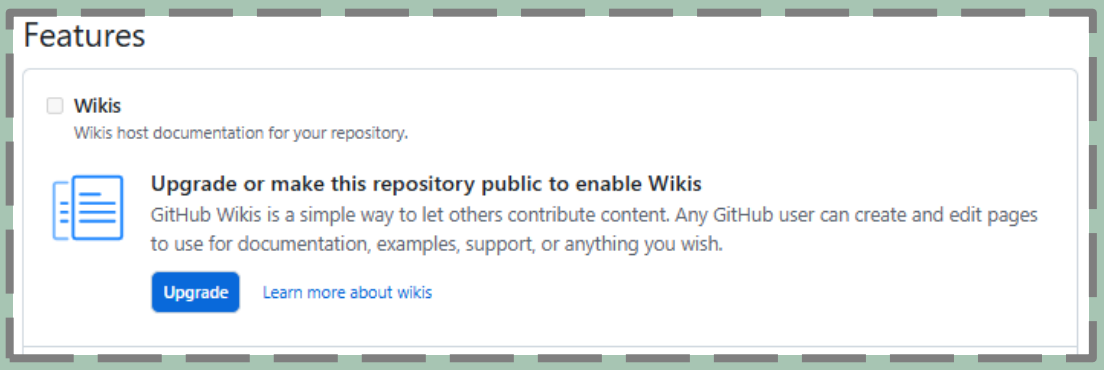
Kolejną istotną kwestią jest widoczność repozytorium. Tym razem niejako jesteśmy zmuszeni upublicznić nasz projekt. Wynika to z faktu, że Wiki nie można tworzyć dla prywatnych repozytoriów.



Pozostaje kliknąć przycisk „*Create repository*”.

W ustawieniach repozytorium prywatnego można przeczytać jak wygląda sytuacja z Wiki:

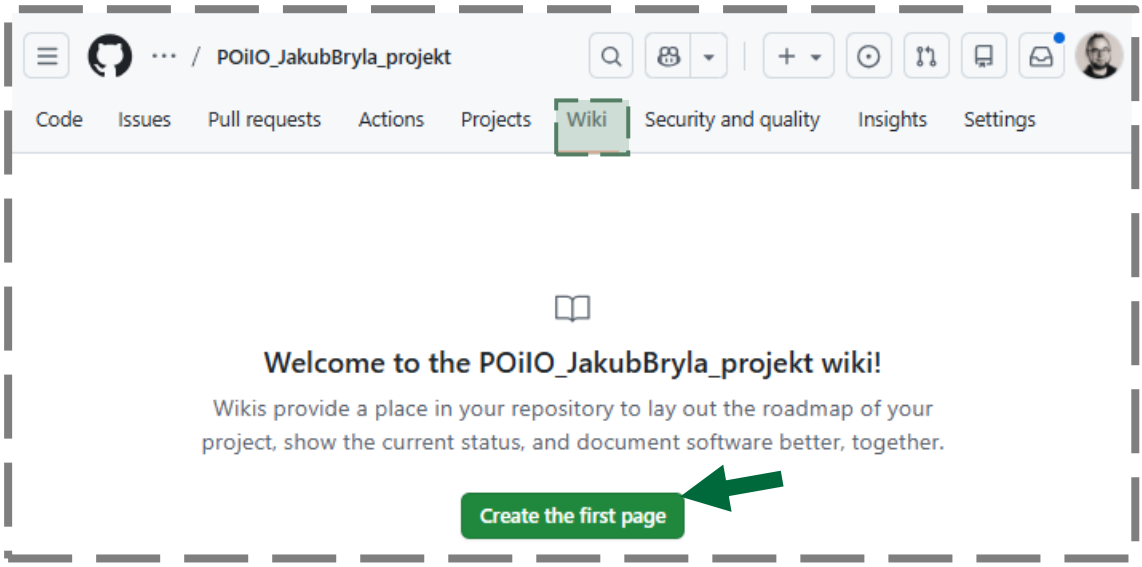
- Jest dostępne w repozytoriach publicznych,
- Jest dostępne w repozytoriach prywatnych pod warunkiem posiadania wyższego planu (subskrypcji).



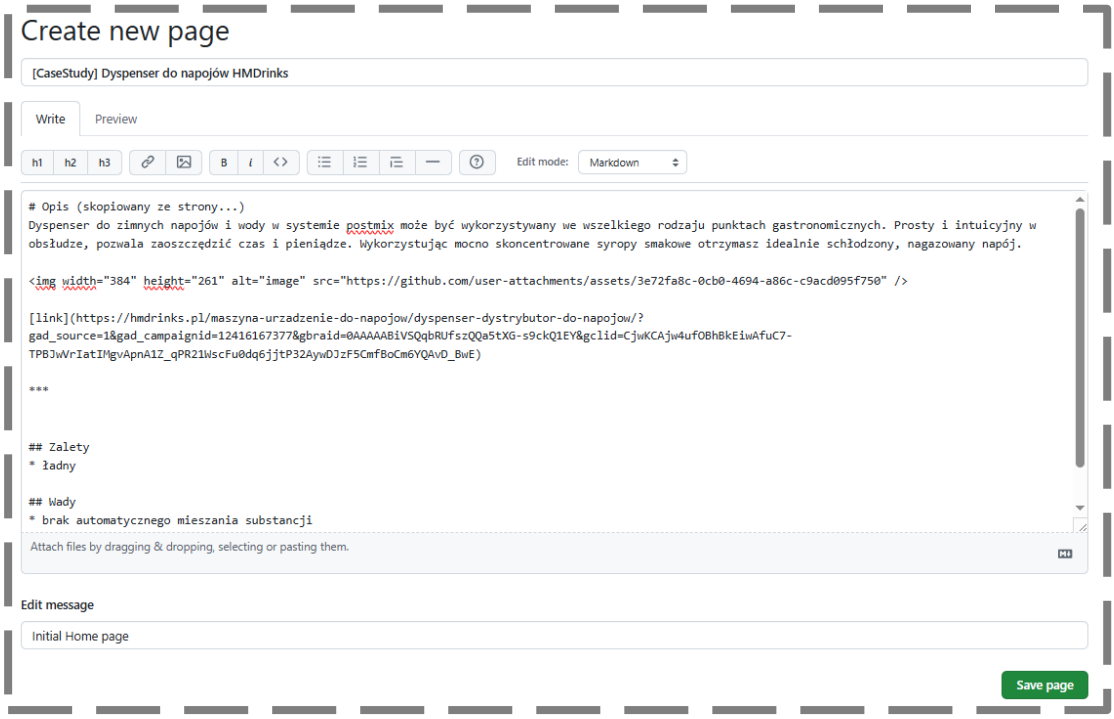
ZADANIE 2.2 – Przegląd rozwiązań: początek Wiki

Mamy już stworzoną przestrzeń do pracy nad projektem. Rozpoczniemy od poszukiwania inspiracji. W niniejszej instrukcji posłużę się przykładem rozwijanego przez nas programu – kubeczków.

Jak wspomniano powyżej, zamiast typowego sprawozdania z wykonanego projektu będziemy prowadzić dokumentację w postaci Wiki. Przejdź więc do zakładki „Wiki" i utwórz pierwszą stronę.

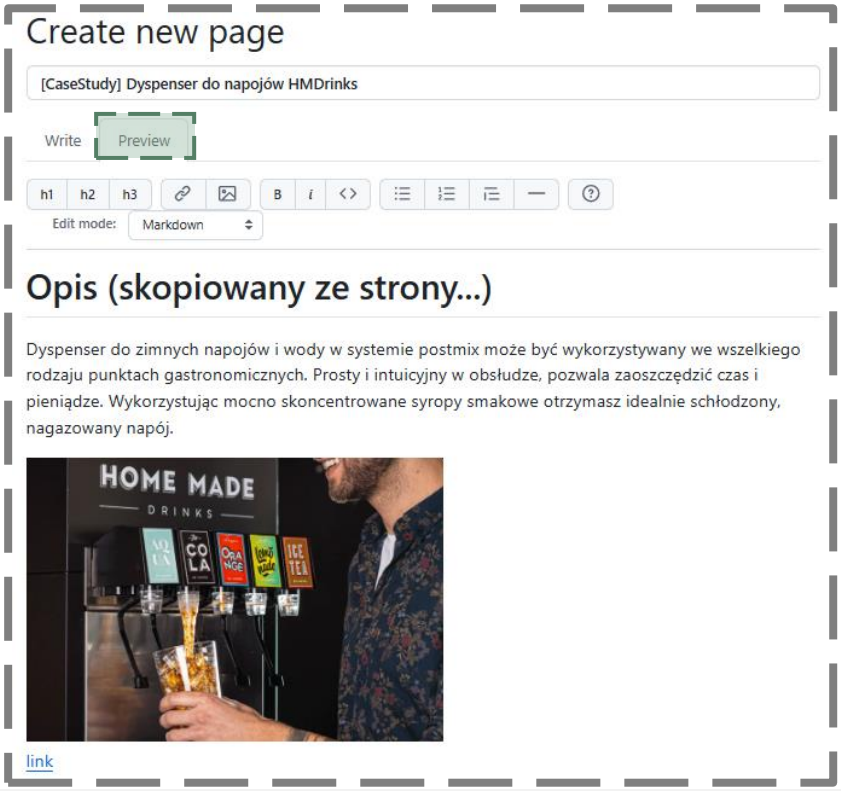


Stworzymy osobne strony dla każdego znalezionego przykładu. Tym samym uzupełniam utworzoną stronę w informacje znalezione dla pierwszego produktu konkurencyjnego dla mojego projektu.



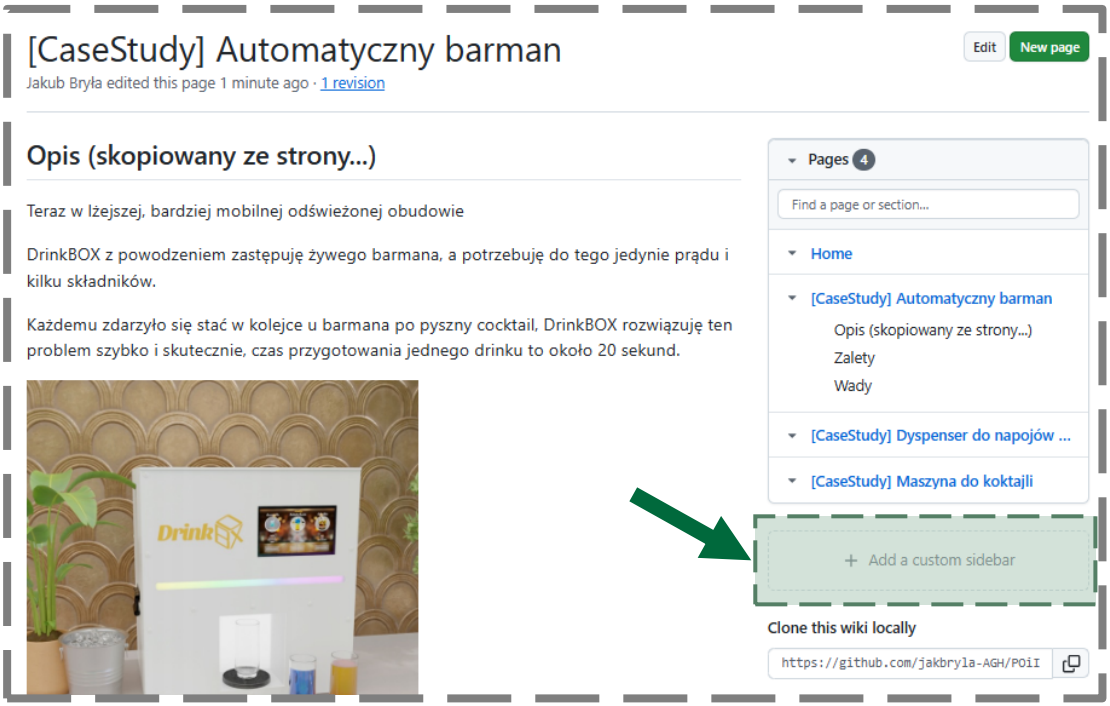
Formatowanie tekstu odbywa się za pomocą języka znaczników *Markdown*. Z poszczególnymi znacznikami możesz zapoznać się na oficjalnej stronie. Najprostsze opcje edycji dostępne są z panelu strony Wiki.

W trakcie edycji treści strony masz stały dostęp do podglądu:

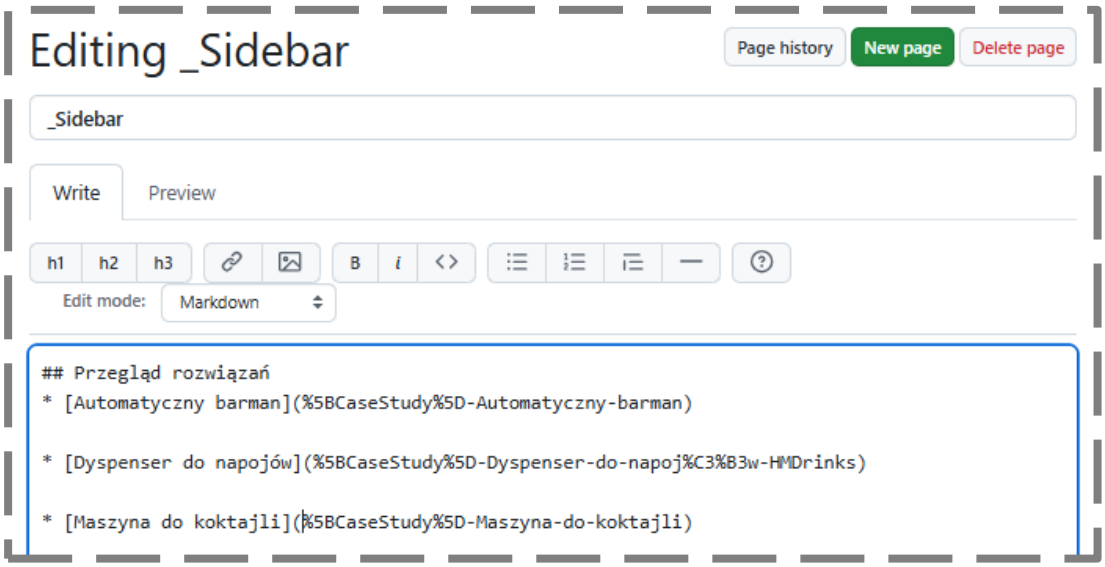


Wykonaj przegląd dla swojego projektu, tworząc kilka stron Wiki.

Mając utworzonych kilka stron przeglądu możemy stworzyć dostosowany spis treści:



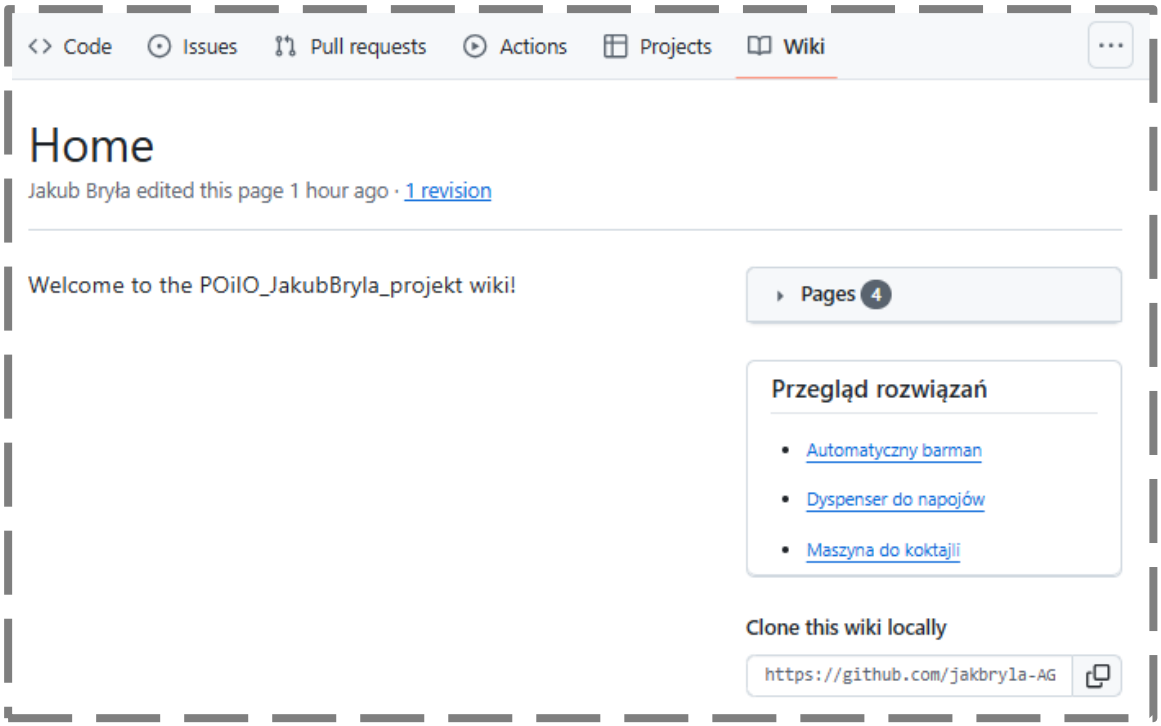
Otworzy się edytor, taki sam jak podczas tworzenia strony Wiki. Stworzymy w nim nagłówek „Przegląd rozwiązań” i wstawimy linki do utworzonych przed chwilą podstron.



Zwróć uwagę, że linkując strony Wiki nie musiałem podawać pełnego adresu URL, wystarczy skopiować jego część. Dla przykładu pierwszej strony wystarczy skopiować zaznaczony fragment:

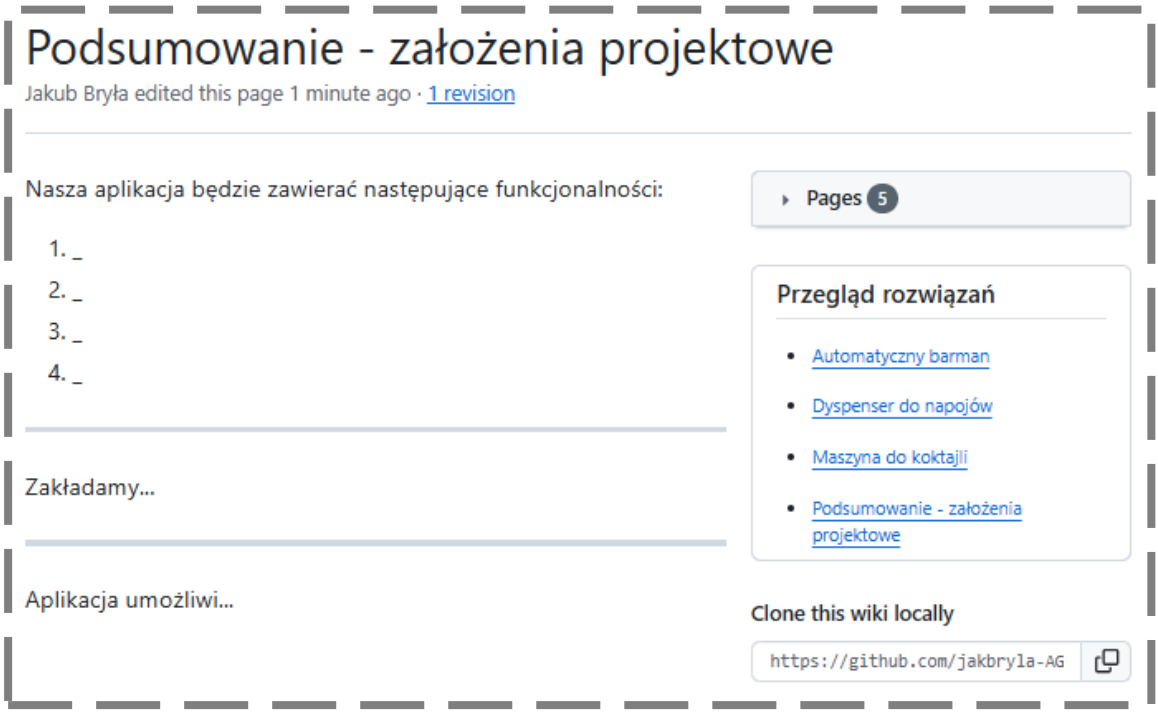
https://github.com/jakbryla-AGH/POiIO_JakubBryla_projekt/wiki/%5BCaseStudy%5D-Automatyczny-barman

Wygląd Wiki (w karcie *incognito*):



Stronę „home” proponuję uzupełnić w końcowej fazie pracy nad projektem.

Na podstawie dokonanego przeglądu i dyskusji w zespole określcie główne funkcjonalności Waszego projektu. Stwórzcie stronę z powyższymi informacjami i dodajcie ją do spisu treści.

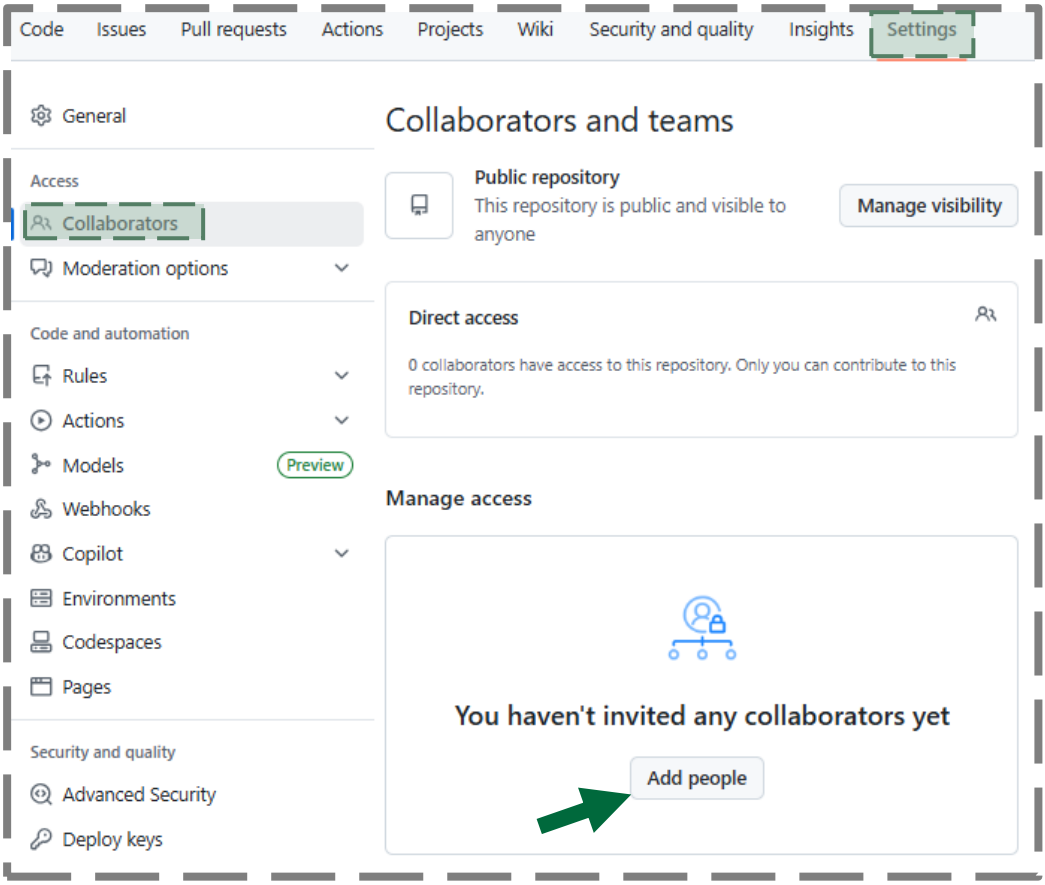


ZADANIE 2.3 – Utworzenie pierwszych zadań, określenie kamieni milowych

Wiedząc już co nieco na temat rozwoju aplikacji możemy przejść do stworzenia pierwszych zadań. Na wstępie jednak dodamy współtwórców projektu.

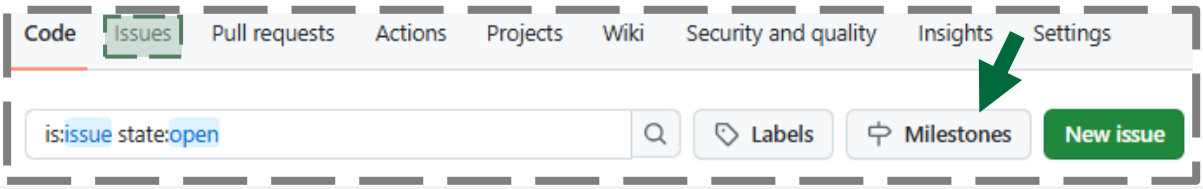
Dodawanie współtwórców projektu

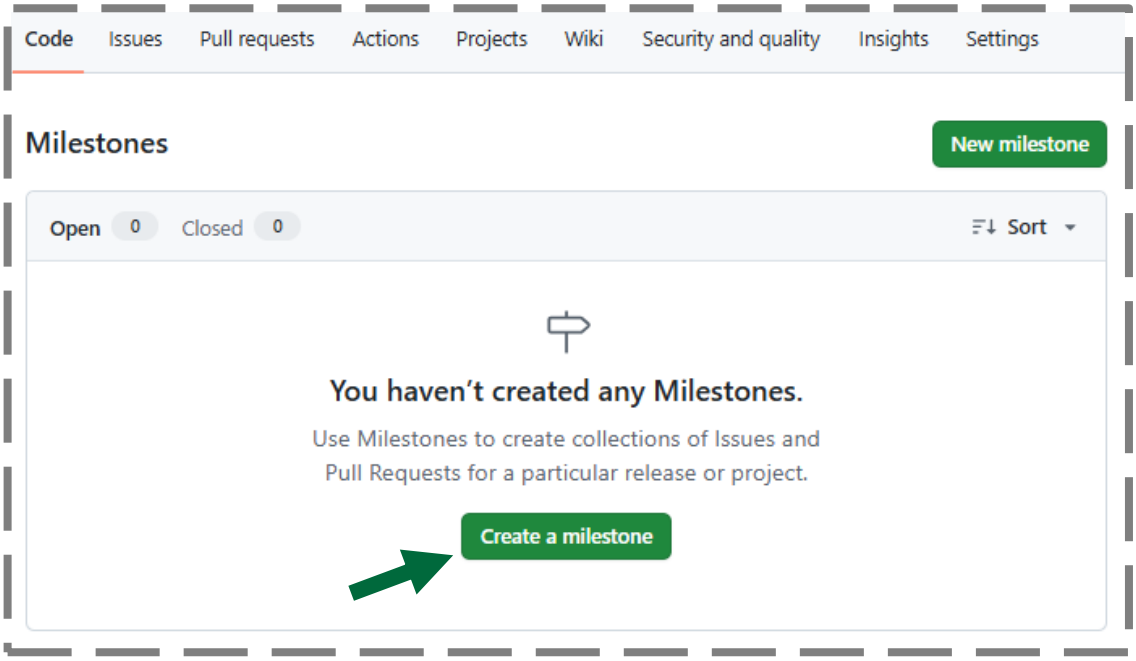
Przejść do zakładki „*Settings*” repozytorium. W bocznym menu wybierz opcję „*Collaborators*” i dodaj konta osób współtworzących projekt.



Tworzenie kamieni milowych

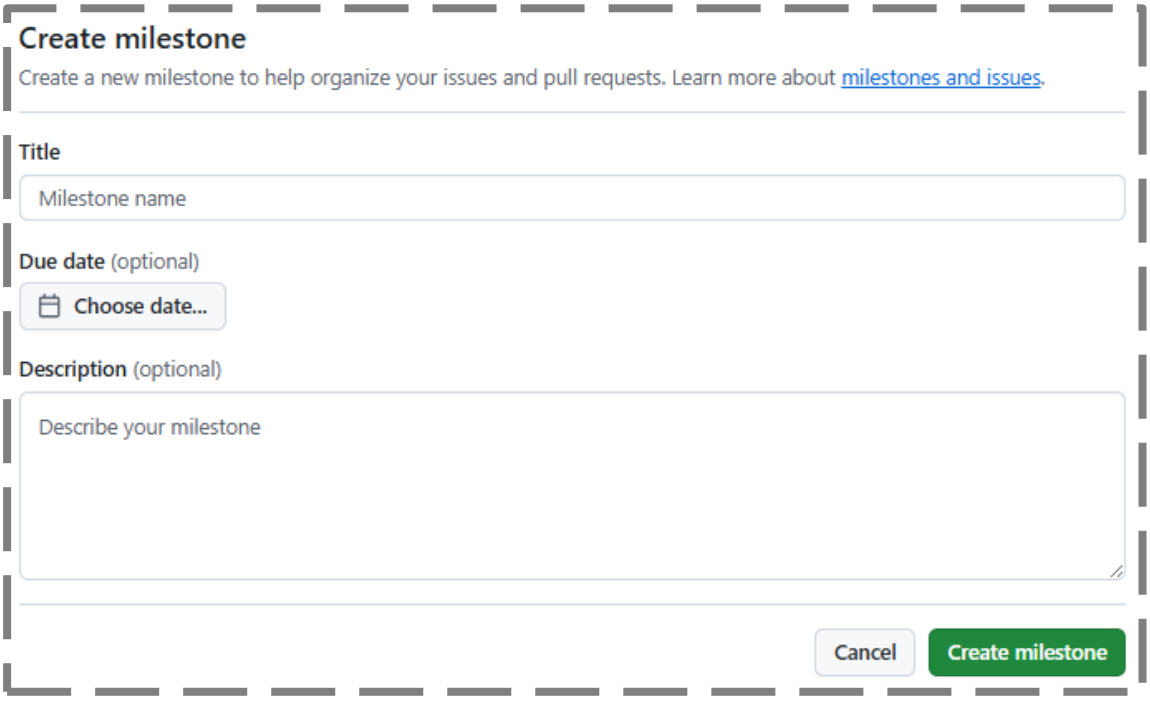
Przejdź do zakładki „*Issues*” repozytorium. Kliknij przycisk „*Milestones*” i w odświeżonej stronie kliknij „*Create a milestone*”.





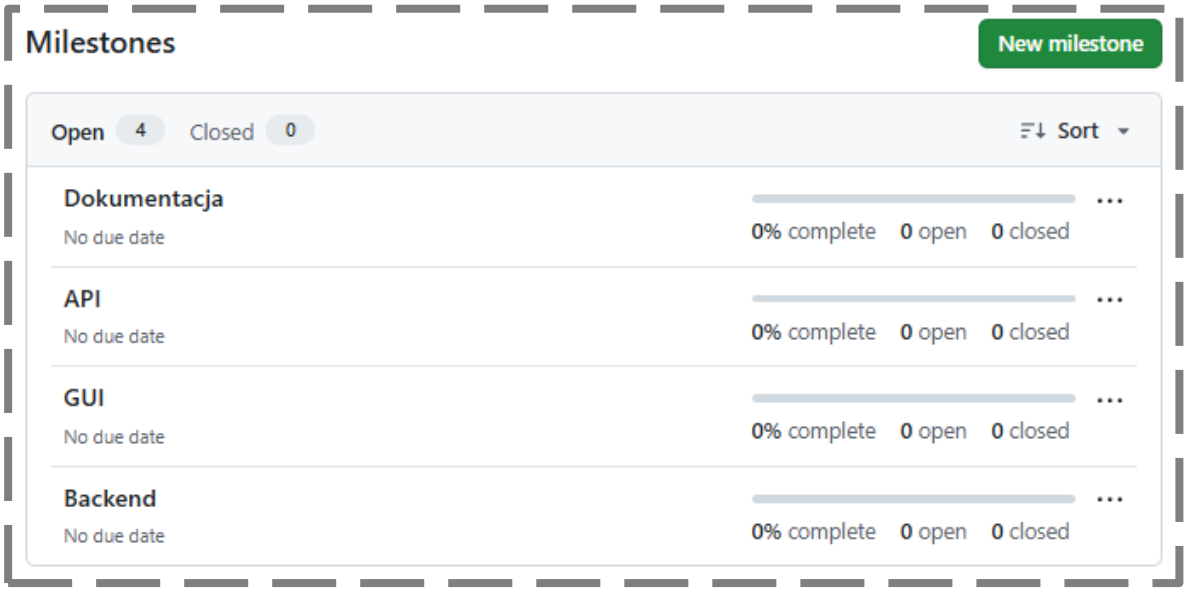
Każdy kamień milowy charakteryzują trzy parametry:

- nazwa,
- data zakończenia (opcjonalnie),
- opis (opcjonalnie).



Odgórne założenia projektowe, narzucone przez prowadzącego ☺, wymuszają implementację backendu, interfejsu graficznego użytkownika oraz API. Konieczne jest również utworzenie dokumentacji, będącej podstawą do otrzymania zaliczenia. Te 4 składowe stanowią naturalne kamienie milowe, informujące o postępach w zakończeniu zadania, czyli otrzymania zaliczenia.

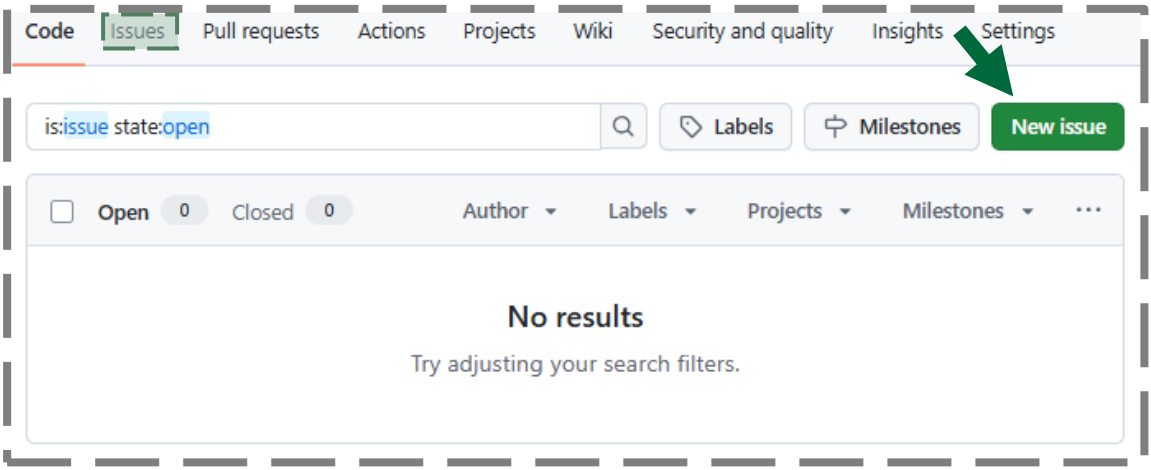
Utwórzmy więc wspomniane kamienie milowe. Na dalszym etapie rozwoju projektu będziesz mógł dodać własne propozycje. Tworząc kamienie milowe pominąłem datę ukończenia oraz opis.



Tworzenie zadań

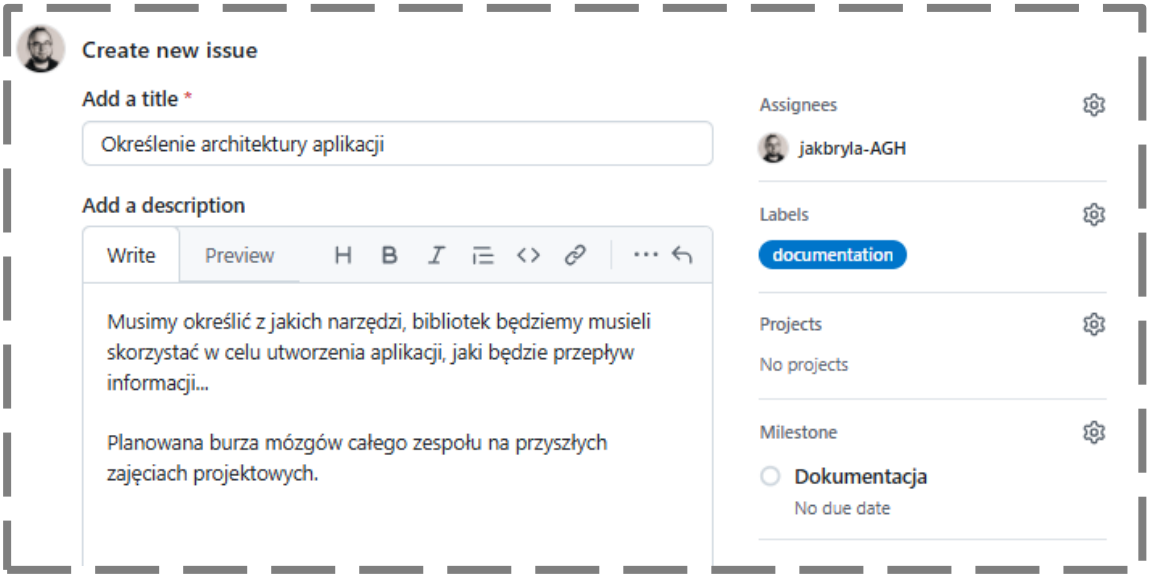
Możemy wreszcie przejść do utworzenia pierwszych zadań w projekcie. Powyższe kroki miały na celu doprecyzowania znaczenia zadania w projekcie i możliwość przypisania osoby odpowiedzialnej za jego realizację.

W menu repozytorium przejdźmy do zakładki „*Issue*”. Kliknij przycisk „*New issue*”.



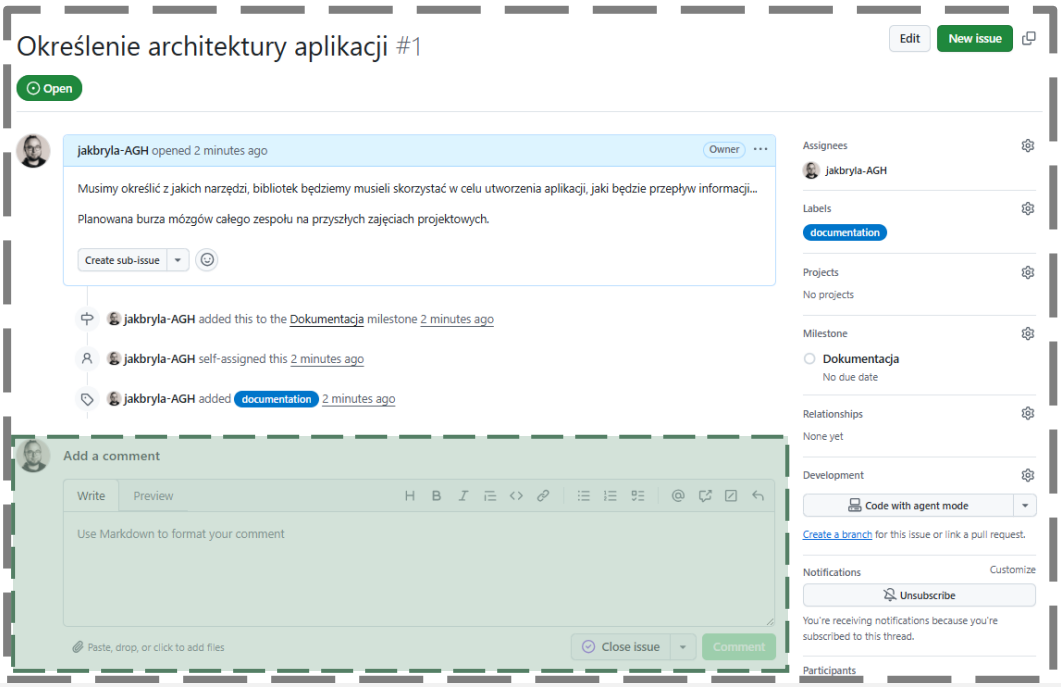
W nowo otworzonej stronie wpisz tytuł zadania. Tekst opisu możesz dowolnie formatować, jak również wywoływać współpracowników @. Skorzystaj z bocznego menu:

- przypisz osobę do zadania – możesz to zrobić później, ważne żeby finalnie zadania miało osobę odpowiedzialną za jego realizację,
- skorzystaj z gotowych etykiet, aby określić charakter zadania (nowa funkcjonalność, naprawa błędu, dokumentacja itd.),
- przypisz kamień milowy – pozwoli to śledzić postępy nad rozwojem projektu w jego głównych obszarach, w naszym aktualnym przykładzie są to: backend, GUI, API, dokumentacja.

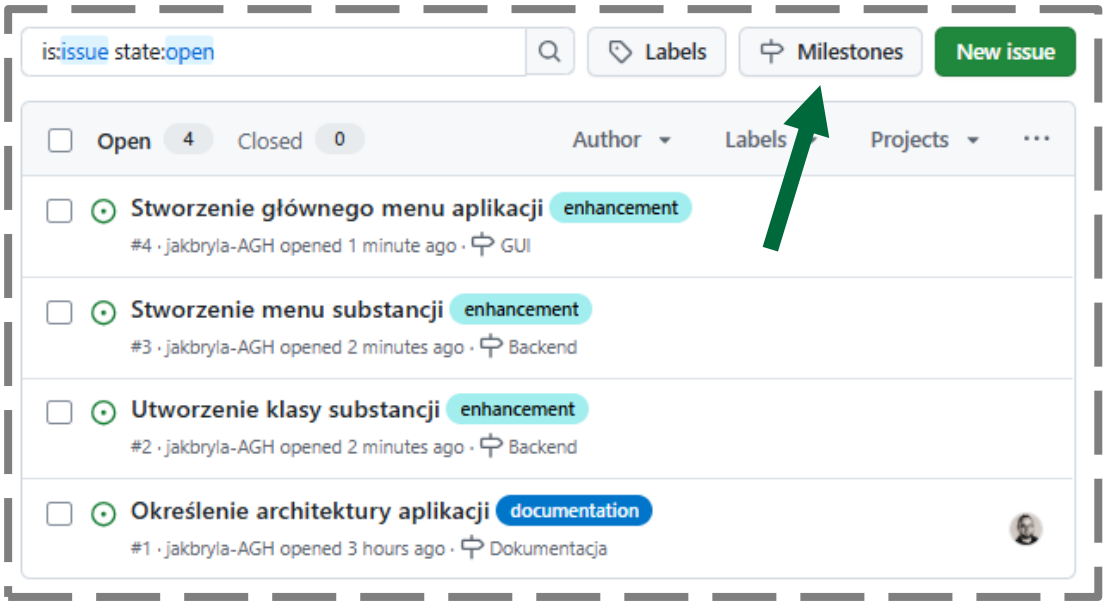


Utwórz w zespole kilka zadań dla swojego projektu.

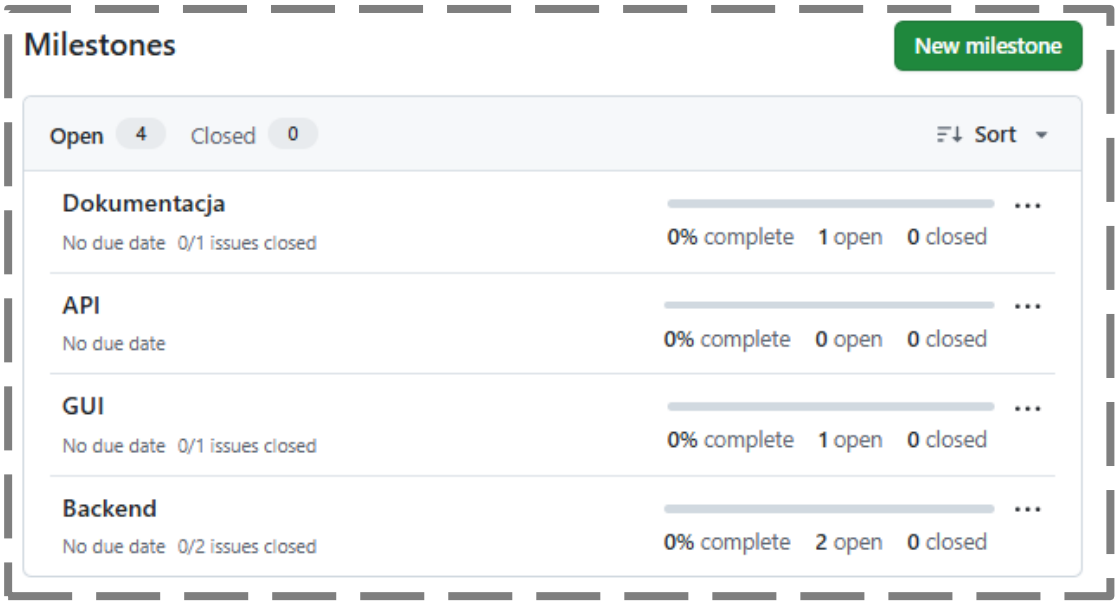
Zwróć uwagę, że po utworzeniu zadania można w nim prowadzić dyskusję:



Po utworzeniu kilku zadań możesz przejść do zakładki „*Milestones*”:

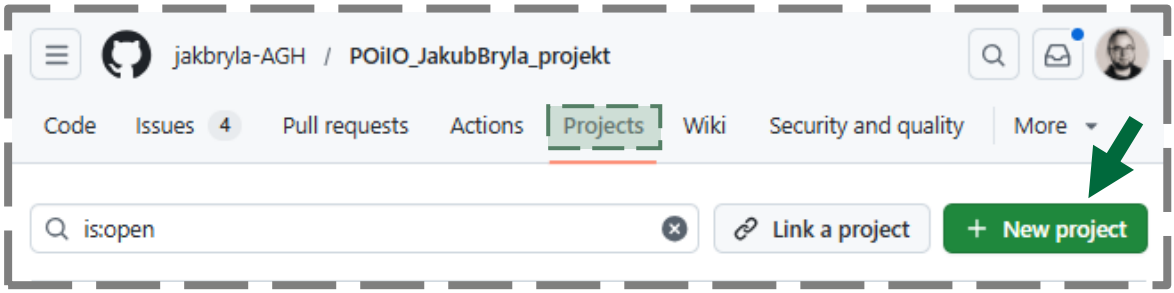


Wraz z zamknięciem kolejnych zadań będziesz mógł obserwować postęp rozwoju projektu w kategoriach określonych przez kamienie milowe:

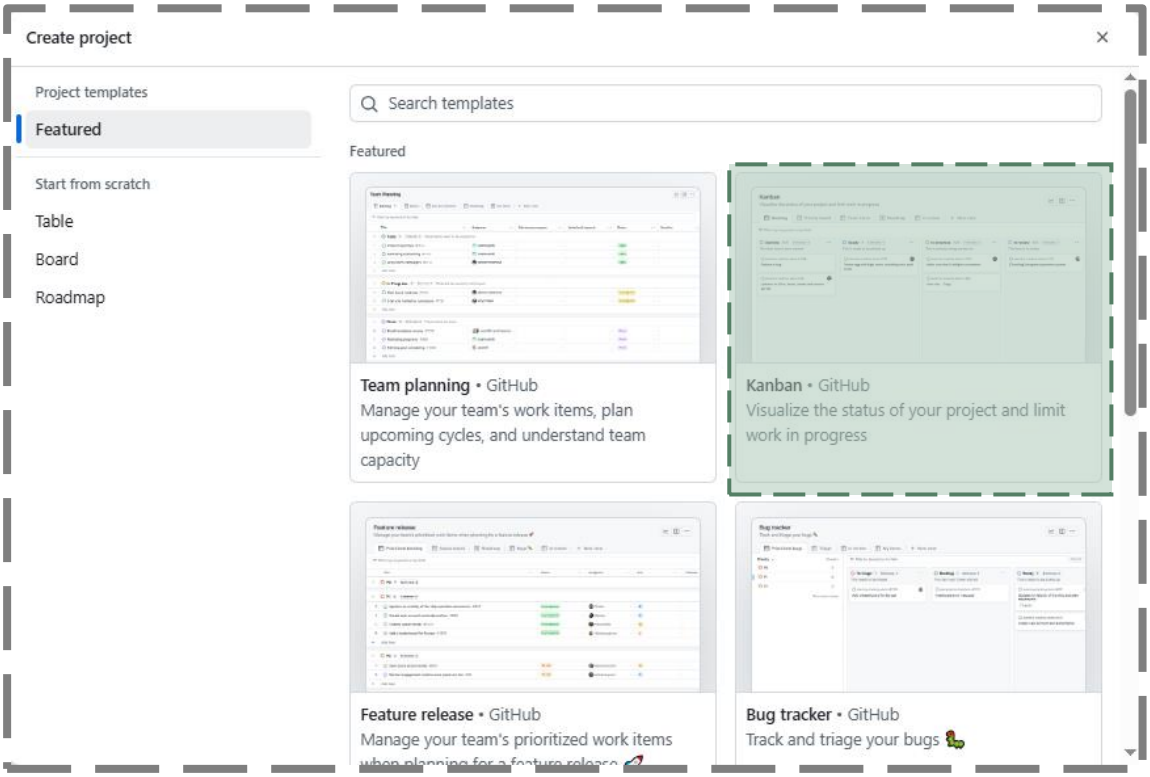


Statusy zadań

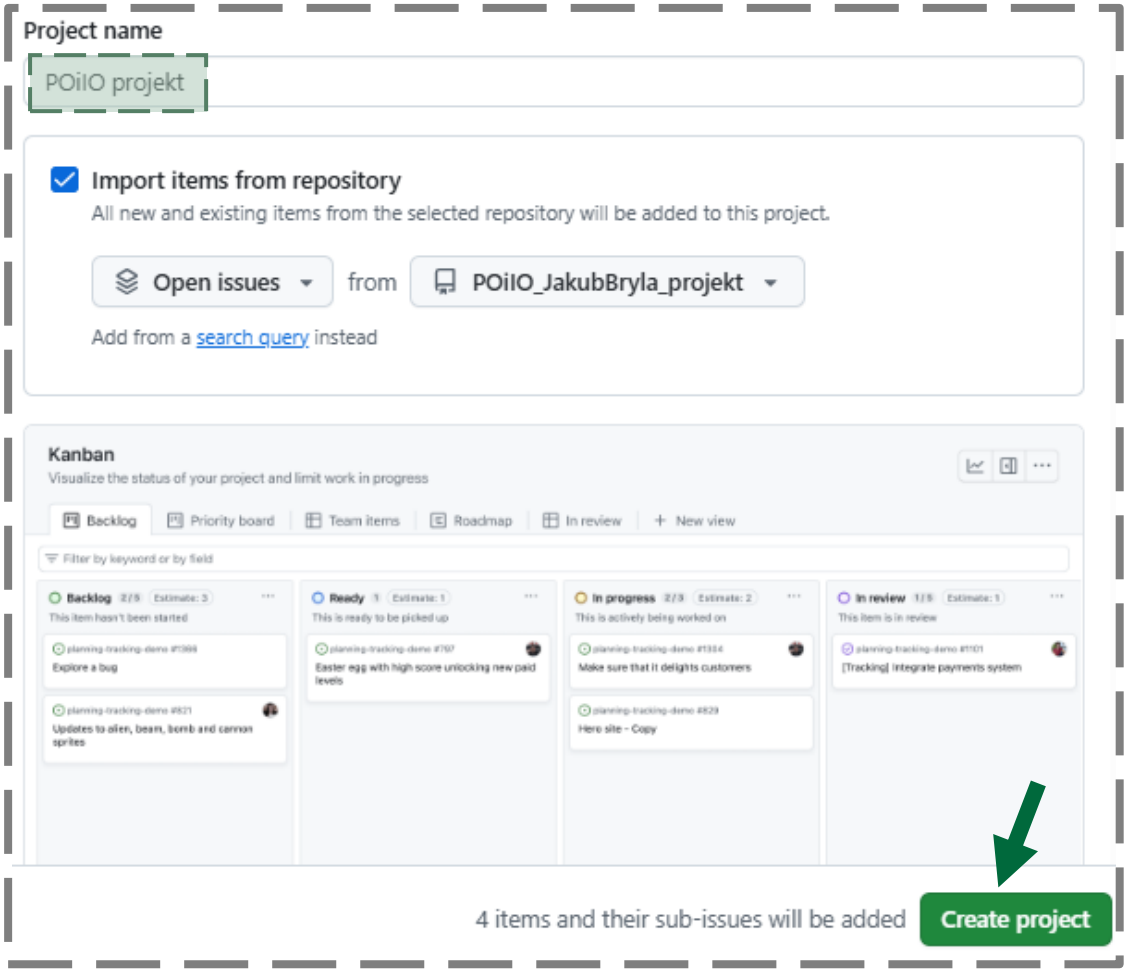
W zakładce „*Issue*” mamy możliwość zmiany stanu zadania z otwartego na zamknięte. Jeśli zależy nam na bardziej szczegółowe określenie stanu realizacji zadania należy skorzystać z zakładki „*Projects*” repozytorium:



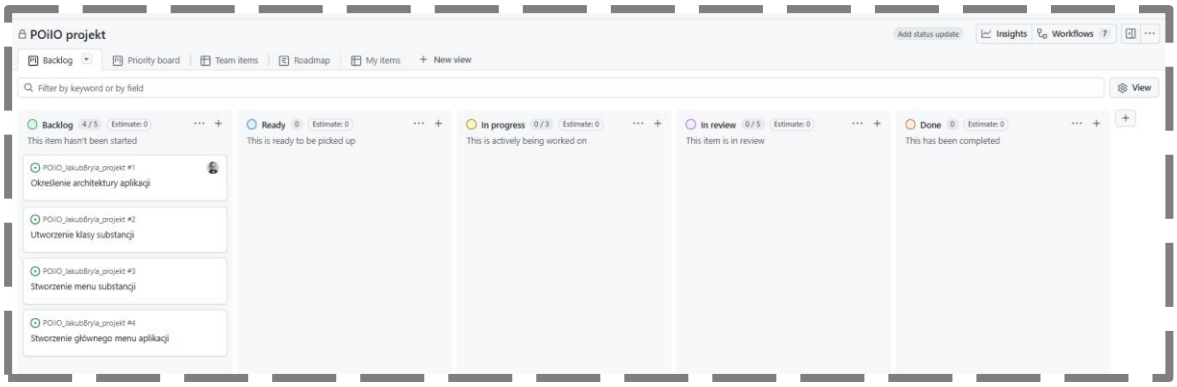
W otwartym oknie masz do wyboru kilka opcji. Na potrzeby zajęć projektowych polecam wybrać „*Kanban*”.



W kolejnym oknie wpisz nazwę tablicy. Pozostałe opcje możesz pozostawić bez zmian – zadania zostaną automatycznie wstawione na tablicę. Kliknij przycisk „*Create project*”:



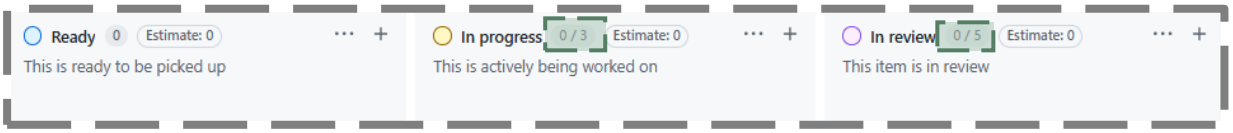
Gotowa tablica:



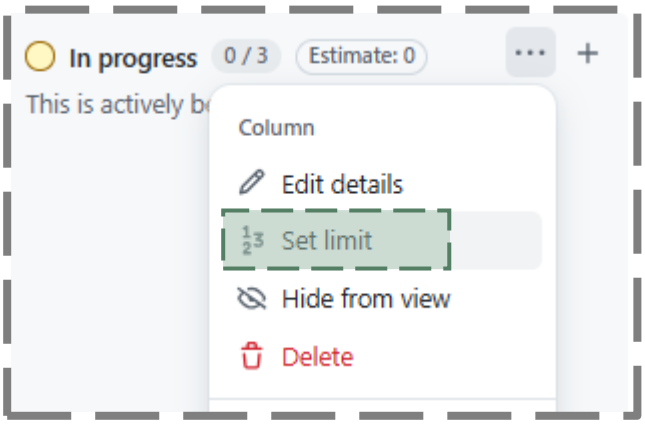
Umowne znaczenie kolejnych kolumn-etykiet:

- *Blocking*, w zależności od umowy w zespole:
  - wszystkie utworzone zadania, jeszcze niedoprecyzowane,
  - lub zadania, które z jakiegoś powodu nie mogą być aktualnie wykonane: wymaga dodatkowych informacji, pomocy z zewnątrz lub wykonania wcześniej innego zadania.
- *Ready* – w pełni zdefiniowane zadania, czekają na przypisanie do osoby,
- *In progress* – zadania w trakcie realizacji,
- *In review* – zadania w trakcie oceny,
- *Done* – zadania wykonane.

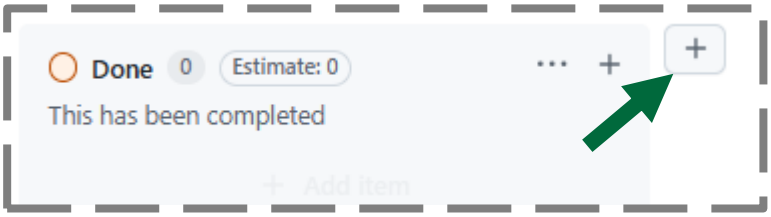
Zwróć uwagę, że niektóre kolumny-etykiety mają limit możliwych do umieszczenia zadań:



W celu zmiany limitu należy wejść w ustawienia etykiety:



Jak możesz zauważyć na powyższym zrzucie ekranu, etykiety można usuwać. Można również dodać własne:



Po finalnej konfiguracji wyglądu tablicy, praca z nią polega na przeciąganiu zadań między etykietami.

3. Podsumowanie

W niniejszej instrukcji pokazano w jaki sposób można zorganizować pracę nad projektem w repozytorium na platformie github.com. Główną strukturą projektu są zadania (issue). Można przypisać do nich etykiety, kamienie milowe i wykonawcę. Dodatkowo postępy realizacji zadania można śledzić bardziej szczegółowo za pomocą „*projects*" – np. stosując tablicę Kanban. Finalnie, github.com udostępnia Wiki, w którym można prowadzić dokumentację projektu.

Zadania będą bezpośrednio powiązane z gałęziami repozytorium – nie jest to wymóg, raczej jedno z podejść realizacji projektu. Zanim jednak to tego przejdziemy, określimy główne elementy, z których składać się będzie projekt.